



universidad
de león



Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Vapor 2025

Grupo G-A5

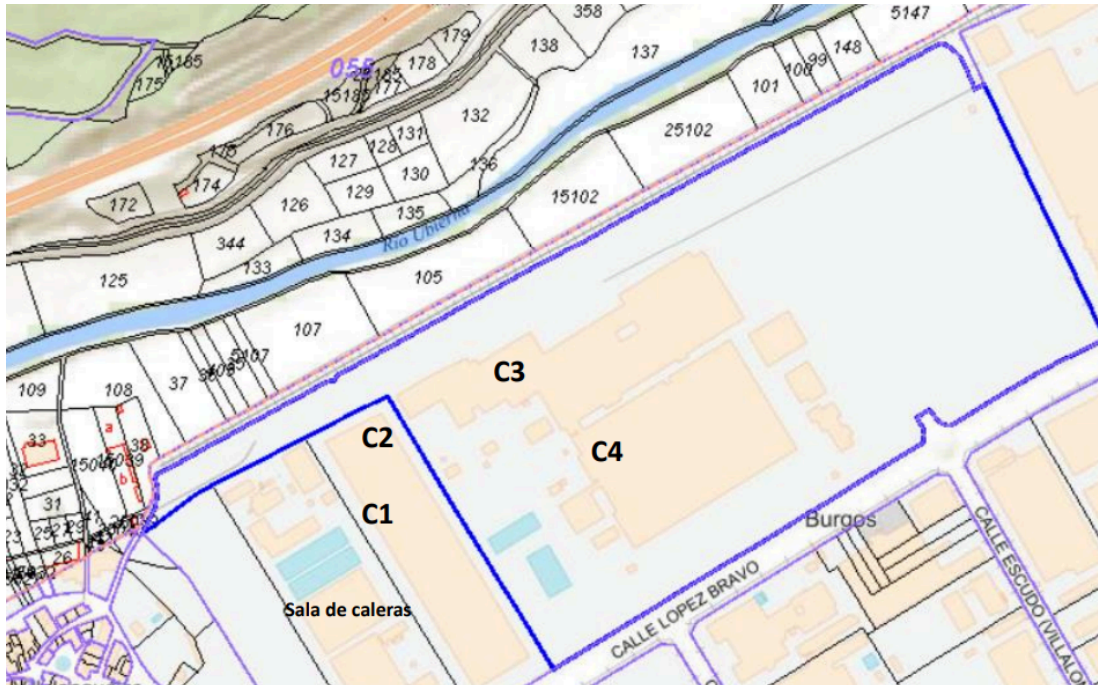
Lucía Domínguez Fernández

Ángel Luis Fernández Gutiérrez

David Revuelta González

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta práctica es la realización de los cálculos y diseño de una red de suministro de vapor en una parcela catastral ubicada en Burgos, cuya referencia catastral es 7308003VM3970N0001BJ.



Plano de situación

Se trata de una instalación industrial con una altura de naves de 20 metros, en la cual se deben determinar los requerimientos de vapor, el dimensionamiento de la caldera o calderas, el trazado de la red principal de distribución y la red de condensados.

Se cuenta con los siguientes datos iniciales de caudal y presión para cada punto de consumo:

Caldera 1:

- Caudal: 670 kg/h
- Presión: 15 bar(a)

Caldera 2:

- Caudal: 134 kg/h
- Presión: 12 bar(a)

Caldera 3:

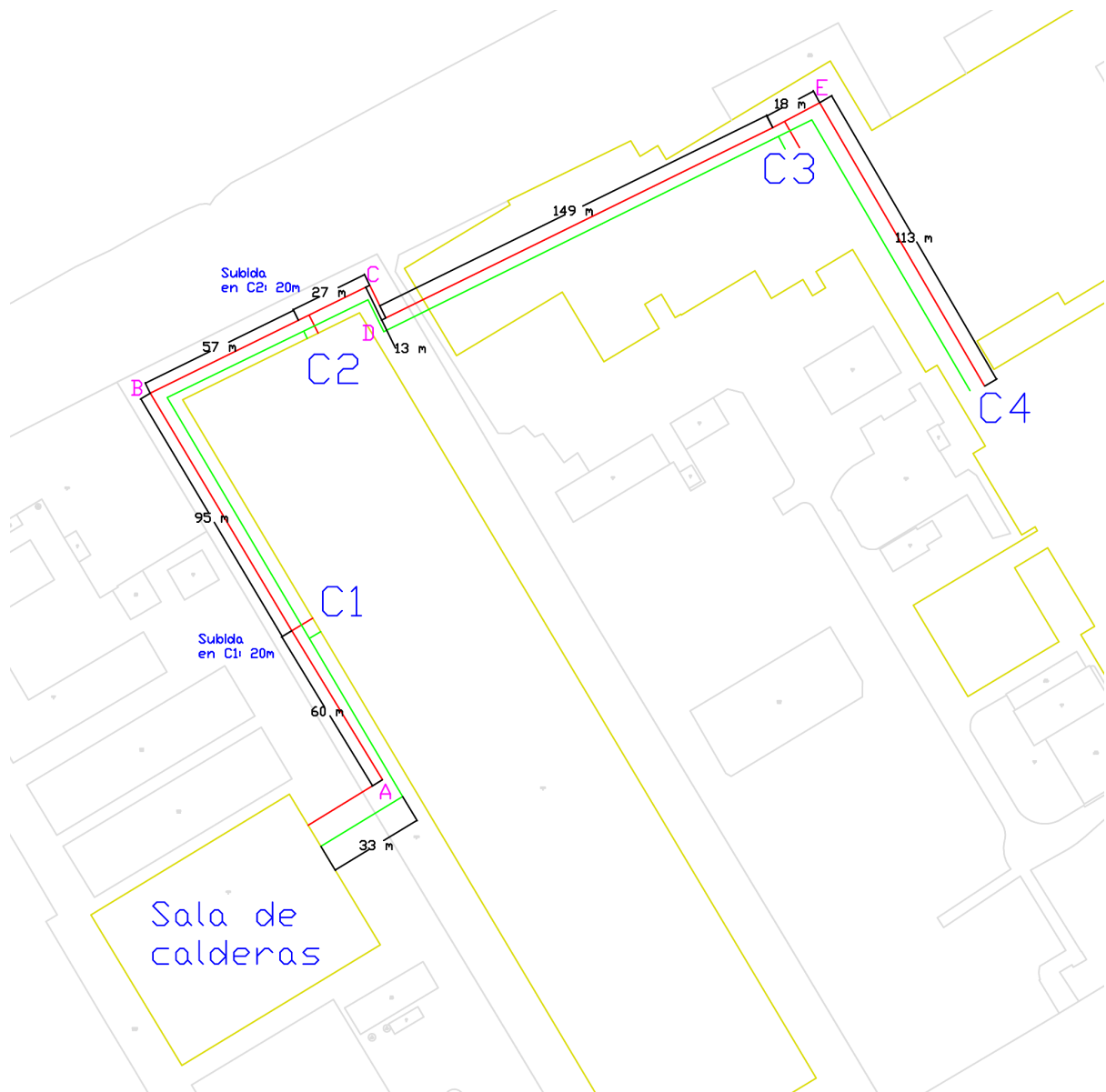
- Caudal: 340 kg/h
- Presión: 12 bar(a)

Caldera 4:

- Caudal: 201 kg/h
- Presión: 12 bar(g)

En resumen, se realizarán cálculos de caudal total, presión y potencia de calderas, así como el trazado de la red principal y de condensados. Además, se determinarán los diámetros de tuberías, pérdidas de carga y velocidades del vapor. Se dimensionará el aislamiento térmico y se elaborarán planos detallados. Finalmente, se consultarán catálogos comerciales y se documentarán los cálculos y resultados obtenidos.

El diseño de la red de vapor en la parcela industrial en Burgos permitirá garantizar un suministro eficiente de vapor a los diferentes puntos de consumo. Mediante los cálculos y diseños adecuados, se optimizará el dimensionamiento de la caldera, la distribución del vapor y la recuperación de condensados, asegurando un funcionamiento energéticamente eficiente de la instalación.



croquis de diseño de la red principal y de condensados

Tramo sala de calderas - C2 enterrado.

Tramo C2 - C4 aéreo.

Cálculo de caldera:

	Q [kg/h]	P [bar(e)]
C1	670	15
C2	134	12
C3	340	12
C4	201	12
Total	1345	

Para obtener el caudal de cálculo aplicamos los márgenes de seguridad para fugas y ampliaciones:

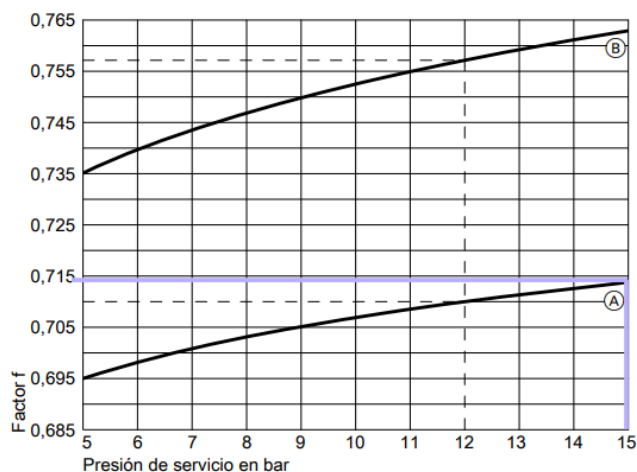
Márgenes	
Fugas	15%
Ampliaciones	25%

Con esto obtenemos un caudal de cálculo aproximado de 1933,44 kg/h. Buscaremos una caldera que cumpla tanto con el caudal como con la presión más desfavorable que en este caso será de 15 bares (teniendo en cuenta las posibles pérdidas en todo el recorrido).

En este caso usaremos la caldera Vitomax 100-HS, modelo M33A con el tamaño 4 que tiene una producción de vapor máxima de 2100 kg/h y una presión máxima de 15 bar. Hemos escogido un economizador ECO100 para mejorar su rendimiento:

Para calcular la potencia de consumo, debemos calcular el factor f , que lo obtenemos de la siguiente gráfica:

En nuestro caso, utilizaremos una presión de 15 bares. El factor $f = 0,714$.



Una vez obtenido este factor, se procede a calcular la potencia que consume:

$$P = 0,714 * 2100 = 1499,4 \text{ KW}$$

Burgos se encuentra a una altura de 865 metros sobre el nivel del mar, con lo cual hay una presión atmosférica de 0.91356 bar, esto nos da una presión relativa de 14.08644 bar.

Cálculo línea de vapor:

Para todas las tuberías utilizaremos acero inoxidable con una rugosidad de 0,002mm. Para calcular las longitudes equivalentes de los accesorios nos ayudaremos de la siguiente tabla:

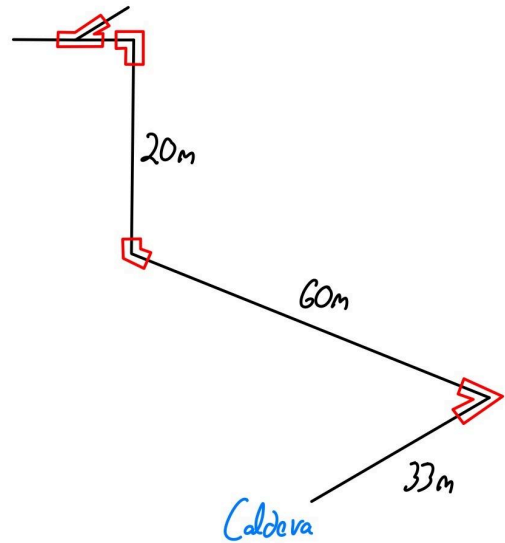
ACCESORIO	Le/D
CODO 45°	15
CODO 90° RADIO STANDARD	32
CODO 90° RADIO MEDIANO	26
CODO 90° RADIO GRANDE	20
CODO 90° EN ESCUADRA	60
CODO 180°	75
CODO 180° RADIO MEDIANO	50
TE (usada como codo, con entrada por la parte recta)	60
TE (usada como codo, con entrada por la derivación)	90
ACOPLAMIENTO	despreciable
UNION	despreciable
VALVULA DE COMPUERTA (abierta)	7
VALVULA DE ASIENTO (abierta)	300
VALVULA ANGULAR (abierta)	170
VALVULA DE ESFERA	3

Y para elegir el diámetro de tubería normalizada:

Tamaño de tubería (mm)		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Diámetro interior (mm)	Schedule 40	15,8	21,0	26,6	35,1	40,9	52,5	62,7	77,9	102,3	128,2	154,1
	Schedule 80	13,8	18,9	24,3	32,5	38,1	49,2	59,0	73,7	97,2	122,3	146,4
	Schedule 160	11,7	15,6	20,7	29,5	34,0	42,8	53,9	66,6	87,3	109,5	131,8
	DIN 2448	17,3	22,3	28,5	37,2	43,1	60,3	70,3	82,5	107,1	131,7	159,3

Tramo Caldera - C1

Para este tramo tenemos 33 metros de tubería enterrada, un codo de 90°, 60 metros de tubería enterrada, un codo de 90°, 20 metros de subida, otro codo de 90° y una "TE" en la que entramos por la parte recta y salimos por la derivación.



El caudal será de 1933 kg/h y la longitud aparente del tramo $33+60+20=113$ metros. Ahora calculamos la longitud equivalente del tramo teniendo en cuenta los accesorios (3 codos de 90°) y sabiendo que vamos a utilizar la tubería Schedule 40 de 80 mm:

Longitud equivalente = $(3 \cdot 0.0779 \cdot 32) + (0.0779 \cdot 60) = 12.15$ metros

Longitud de diseño = 113 metros + 12.15 metros = 125.15 metros

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,00064185		
diámetro interior	D	78 mm		
longitud tubería recta	L	113 m		
longitud equivalente de accesorios	La	12 m	Manual	12,15 m
longitud equivalente total	Le	125 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	14,08644 barg		
temperatura	T	240 °C		
temperatura saturación	Ts	178,54 °C		
densidad	ρ	4,159820 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,018051 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	4,339484 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	464,68 m³/h		
caudal masico	Qm	1.933,00 kg/h	No corregir de condensacion	
caudal masico corregido	Qmc	1.933,00 kg/h		
velocidad	v	27,1 m/s		
número de Reynolds	R	4,86E+05		
factor de fricción	fc	0,016812		
PERDIDA DE CARGA	h	1010,73 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,41 barg		

MENU

Tramo C1 - C2

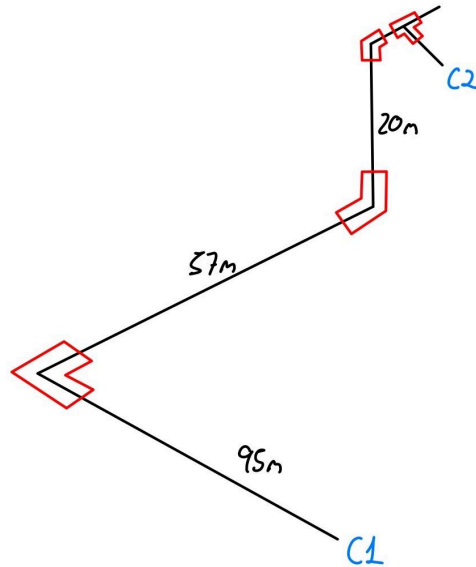
En este tramo tenemos 95 metros de tubería subterránea, un codo de 90°, 57 metros de tubería subterránea, un codo de 90°, 20 metros de subida y una "TE" usada como codo y con entrada por la parte recta.

Caudal será de 970,31 kg/h (1933.43 - (670*1.25*1.15)) y la longitud aparente de este tramo: 95+57+20=172 metros.

Para la longitud efectiva, tendremos en cuenta los codos y la tubería Schedule 40 de 65 mm:

Longitud equivalente = $(2*0.0627*32) + (0.0627*60) = 7.775$ metros.

Longitud de diseño = $172 + 7.775 = 179.77$ metros



Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme

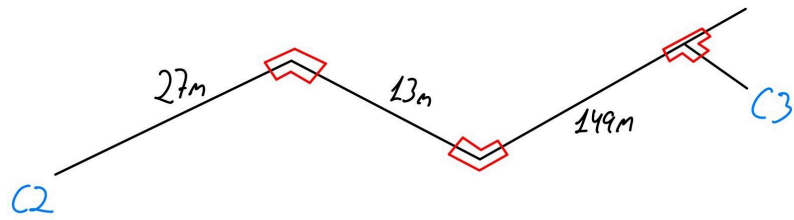


PROPIEDADES DE LA TUBERIA				
rugosidad absoluta	ϵ	0,05	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,00079745		
diámetro interior	D	63 mm		
longitud tubería recta	L	172 m		
longitud equivalente de accesorios	La	8 m	Manual	7,775 m
longitud equivalente total	Le	180 m		
PROPIEDADES DEL VAPOR				
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97				
presión manométrica	P	14,08644 barg		
temperatura	T	240 °C		
temperatura saturación	Ts	178,54 °C		
densidad	ρ	4,159820 kg/m³		
viscosidad dinámica	μ	0,018051 cP (mPa)		
viscosidad cinemática	ν	4,339484 cSt		
PROPIEDADES DE TRANSPORTE				
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook				
caudal volumétrico	Q	233,26 m³/h		
caudal masico	Qm	970,31 kg/h	No corregir de condensacion	
caudal masico corregido	Qmc	970,31 kg/h		
velocidad	v	21,0 m/s		
número de Reynolds	R	3,03E+05		
factor de fricción	fc	0,016812		
PERDIDA DE CARGA	h	1083,03 mcv		
PERDIDA DE CARGA	h	0,44 barg		

MENU

Tramo C2 - C3

En este tramo tenemos 27 metros de tubería suspendida, un codo de 90°, 13 metros de tubería suspendida, un codo de 90°, tubería de 149 metros suspendida y una "TE" usada como codo y con entrada por la parte recta.



Caudal será de 777.68 kg/h ($970.31 - (134 \cdot 1.25 \cdot 1.15)$) y la longitud aparente de este tramo: $27 + 13 + 149 = 189$ metros.

Para la longitud efectiva, tendremos en cuenta los codos y la tubería Schedule 40 de 50 mm:

Longitud equivalente = $(2 \cdot 0.0525 \cdot 32) + (0.0525 \cdot 60) = 6.51$ metros

Longitud de diseño = $189 + 6.51 = 195.51$ metros

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme

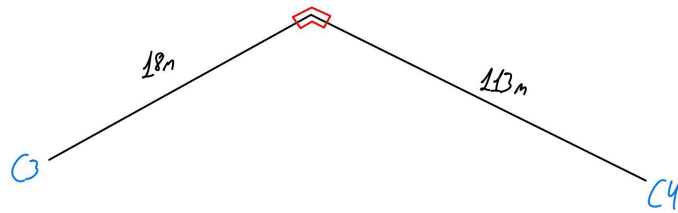


PROPIEDADES DE LA TUBERÍA			
rugosidad absoluta	ϵ	0.05	acero laminado nuevo
rugosidad relativa	ϵ/D	0.00095238	0.02 mm
diámetro interior	D	53 mm	
longitud tubería recta	L	189 m	
longitud equivalente de accesorios	La	7 m	Manual
longitud equivalente total	Le	196 m	6.51 m
PROPIEDADES DEL VAPOR			
Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97			
presión manométrica	P	14.08644 barg	
temperatura	T	240 °C	
temperatura saturación	Ts	178.54 °C	
densidad	ρ	4.159820 kg/m³	
viscosidad dinámica	μ	0.018051 cP (mPa)	
viscosidad cinemática	ν	4.339484 cSt	
PROPIEDADES DE TRANSPORTE			
Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook			
caudal volumétrico	Q	186.95 m³/h	
caudal masico	Qm	777.68 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Qmc	777.68 kg/h	
velocidad	v	24.0 m/s	
número de Reynolds	R	2.90E+05	
factor de fricción	fc	0.016812	
PERDIDA DE CARGA	h	1838.23 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0.75 barg	

MENU

Tramo C3 - C4

En este tramo tenemos 18 metros de tubería suspendida, un codo de 90° y 113 metros de tubería suspendida.



Caudal será de 288,94 kg/h
(201*1.25*1.15) y la longitud

aparente de este tramo: 18+113=131 metros.

Para la longitud efectiva, tendremos en cuenta los codos y la tubería Schedule 40 de 40 mm:

Longitud equivalente = $(0.0409 \times 32) = 1,31$ metros.

Longitud de diseño = 131 + 1,31 = 132,31 metros

Cálculo de pérdidas de carga para flujo de vapor saturado o recalentado en un tramo de tubería de diámetro uniforme



PROPIEDADES DE LA TUBERÍA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,00122249		
diámetro interior	D	41 mm		
longitud tubería recta	L	131 m		
longitud equivalente de accesorios	La	1 m	Manual	1,31 m
longitud equivalente total	Le	132 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	14,08644 barg
temperatura	T	240 °C
temperatura saturación	Ts	178,54 °C
densidad	ρ	4,159820 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,018051 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	4,339484 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	69,46 m³/h	
caudal masico	Qm	288,94 kg/h	No corregir de condensacion
caudal masico corregido	Qmc	288,94 kg/h	
velocidad	v	14,7 m/s	
número de Reynolds	R	1,38E+05	
factor de fricción	fc	0,016812	
PERDIDA DE CARGA	h	598,44 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,24 barg	

MENU

Red de condensados:

En este caso no optaremos por recuperar el vapor flash, si lo quisiéramos el porcentaje de vapor flash recuperado lo calculamos con la temperatura de la red de condensados será de 100 °C y la presión 12 bar - 0,09.

En nuestro caso las entalpías son las siguientes:

$$h_{lp1} = 844,84 \text{ kJ/Kg}$$

$$h_{lp2} = 795,62 \text{ kJ/Kg}$$

$$h_{vp2} = 2783,74 \text{ kJ/Kg}$$

$$\% \text{ vapor flash} = (844,84 - 795,62 / 2783,74 - 795,62) * 100 = 2.47\%$$

Y los tramos correspondientes a esta red serán los mismos que para la red de vapor, por lo que tanto las longitudes de los accesorios serán las mismas. La temperatura de saturación será de 187,96 °C a 11,01 bares, que será la presión elegida al inicio de la red de condensados.

Línea Condensados	Longitud (m)	Longitud equivalente (m)	Longitud tramo (m)	Caída de presión (bar)	Velocidad (m/s)
CALDERA-C1	131	1.31	132.31	0.28	19.95
C1-C2	189	6.51	195.51	0.32	19.67
C2-C3	172	7.775	179.77	0.21	18.77
C3-C4	113	12.15	125.15	0.24	18.35

Línea Condensados	Diámetro tubería	Diámetro interior	Presión Entrada	Presión Salida
CALDERA-C1	42	41.9	11.01	10.98
C1-C2	34	33.8	10.72	10.65
C2-C3	27	25.8	10.41	10.37
C3-C4	26	24.8	10.19	10.17

Aislamiento:

El tramo Caldera - C1 está enterrado. Supondremos el siguiente enterramiento:

$T^a \text{ suelo} = 15 \text{ } ^\circ\text{C}$

$Hr = 10\%$

$\lambda_{\text{aislamiento}} = 0,029 \text{ W/mK}$

$\lambda_{\text{terreno}} = 1 \text{ W/mK}$

$\lambda_{\text{acero}} = 40 \text{ W/mK}$

$\rho_{\text{terreno}} = 1400 \text{ } \Omega$

El diámetro de la tubería es de 80mm y el espesor usaremos 3,2 mm. El espesor del aislamiento estimado será de 50mm. El ancho El diámetro del canal será de 350mm y la profundidad de 1 metro.

1. Radio externo e interno del aislamiento:

- $r_{ext} = \frac{80}{2} + 3.2 + 50 = 93.2, \text{ mm}$

- $r_{int} = \frac{80}{2} + 3.2 = 43.2, \text{ mm}$

2. Resistencia térmica del aislamiento:

$$R_{\text{capa limite}} = \frac{\ln(r_{ext}/r_{int})}{2\pi \cdot \lambda_{\text{aislamiento}}} = \frac{\ln(93.2/43.2)}{2\pi \cdot 0.029} = 4.22, \text{ mK/W}$$

3. Resistencia térmica de la canalización:

- Radio equivalente: $r_{equiv} = (1.07 \cdot 350)/2 = 187.25, \text{ mm}$

- Resistencia térmica:

$$R_{\text{canalizacion}} = \frac{\ln(r_{equiv}/r_{ext})}{2\pi \cdot \lambda_{\text{terreno}}} = \frac{\ln(187.25/93.2)}{2\pi \cdot 1} = 0.111, \text{ mK/W}$$

4. Resistencia térmica del terreno:

- Conductividad térmica calculada del terreno:

$$\lambda_{\text{terreno calculado}} = (1400^{0.266} - 6.05)(1 - (10 - 10)/80) = 0.8186, \text{ W/mK}$$

- Resistencia térmica:

$$R_{\text{terreno}} = \frac{1}{2\pi \lambda_{\text{terreno calculado}}} \left[\ln \left(\frac{2h}{2r_{equiv}} \right) + \sqrt{\left(\frac{2h}{2r_{equiv}} \right)^2 - 1} \right] = 1.346, \text{ mK/W}$$

5. **Resistencia térmica total:**

$$R_{total} = R_{capa\grave{a}imite} + R_{canalizacion} + R_{terreno} = 4.22 + 0.111 + 1.346 = 5.68, \text{ mK/W}$$

6. **Flujo lineal de calor:**

Con una temperatura de la tubería de 240°C y una temperatura del suelo de 15°C :

$$q = \frac{\Delta T}{R_{total}} = \frac{240 - 15}{5.68} = 39.64, \text{ W/m}$$

Tramo C1 - C2 está enterrado:

El diámetro de la tubería es de 65mm y el espesor usaremos 3,2 mm. El espesor del aislamiento estimado será de 50mm. El ancho El diámetro del canal será de 350mm y la profundidad de 1 metro.

1. **Radio externo e interno del aislamiento:**

- $r_{ext} = \frac{65}{2} + 3.2 + 50 = 85.7, \text{ mm}$
- $r_{int} = \frac{65}{2} + 3.2 = 35.7, \text{ mm}$

2. **Resistencia térmica del aislamiento:**

$$R_{capa\grave{a}imite} = \frac{\ln(r_{ext}/r_{int})}{2\pi \cdot \lambda_{aislamiento}} = \frac{\ln(85.7/35.7)}{2\pi \cdot 0.029} = 4.92, \text{ mK/W}$$

3. **Resistencia térmica de la canalización:**

- Radio equivalente: $r_{equiv} = (1.07 \cdot 350)/2 = 187.25, \text{ mm}$
- Resistencia térmica:

$$R_{canalizacion} = \frac{\ln(r_{equiv}/r_{ext})}{2\pi \cdot \lambda_{terreno}} = \frac{\ln(187.25/85.7)}{2\pi \cdot 1} = 0.121, \text{ mK/W}$$

4. **Resistencia térmica del terreno:**

- Conductividad térmica calculada del terreno:
 $\lambda_{terreno_calculado} = (1400^{0.266} - 6.05)(1 - (10 - 10)/65) = 0.8186, \text{ W/mK}$
- Resistencia térmica:

$$R_{terreno} = \frac{1}{2\pi \lambda_{terreno_calculado}} \left[\ln \left(\frac{2h}{2r_{equiv}} \right) + \sqrt{\left(\frac{2h}{2r_{equiv}} \right)^2 - 1} \right] = 1.346, \text{ mK/W}$$

4.

5. **Resistencia térmica total:**

$$R_{total} = R_{capa\grave{a}mite} + R_{canalizacion} + R_{terreno} = 4.92 + 0.121 + 1.346 = 6.39, \text{ mK/W}$$

6. **Flujo lineal de calor:**

Con una temperatura de la tubería de 240°C y una temperatura del suelo de 15°C :

$$q = \frac{\Delta T}{R_{total}} = \frac{240 - 15}{6.39} = 35.21, \text{ W/m}$$

Para los tramos exteriores suponemos una velocidad del viento media de 1,5 m/s y una temperatura ambiente de 20°C y una temperatura en la parte exterior del aislante de unos 30°C . La temperatura en el interior de la nave suponemos que es de 15°C . Utilizando la herramienta de Excel obtenemos:

Tramo C2 - C3:

Espesor mínimo del aislamiento 50mm.

Tramo C3 - C4:

Espesor mínimo del aislamiento 47mm.

Y para la red de condensados realizaremos el mismo procedimiento con la diferencia de que ahora la temperatura en el interior del tubo será de 187.96°C y la presión de 12 bares:

Tramo C4 - C3:

Espesor mínimo del aislamiento 32mm.

Tramo C3 - C2:

Espesor mínimo del aislamiento 32mm.

Tramo C2 - C1:

Espesor mínimo del aislamiento 12mm.

Tramo C1- Caldera:

Espesor mínimo del aislamiento 12mm.

